

1 Determinante de una Matriz.

Sea la matriz cuadrada $A = (a_{ij})$ de orden n , llamaremos determinante de la matriz A, al número real que está relacionado con los elementos a_{ij} de la matriz. Simbolizado por $|A| = \det(A)$.

Para $n = 2$, $\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$.

Para $n = 3$, $\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$

En general para una matriz de tamaño n se dispone de la fórmula de Laplace

$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \cdot \det(A_{ij})$, donde A_{ij} = submatriz obtenida de A al eliminar la fila i y la columna j de A.

Por ejemplo: Ejemplo

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(si usamos la fila 1): $\det(A) = 1 \cdot \det \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 0 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = -2 - 2 = -4$.

(si usamos la columna 3): $\det(A) = 0 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = 0 + 0 - 4 = -4$

Propiedades

- $|I| = 1$.
- $|A^T| = |A|$
- $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$
- $|A^m| = |A|^m, m \in \mathbb{N}$.
- Si se intercambian 2 filas o 2 columnas el determinante cambia de signo.
- Si una fila o columna se multiplica por una constante k , entonces el determinante queda multiplicada por dicha constante . Es decir $|kA| = k^n |A|$
- Si a una fila (columna) se multiplica por una constante y se suma a otra fila (columna) el determinante no varía.
- Si una fila o columna de la matriz tiene todos sus elementos nulos, el determinante es 0.
- Un determinante se puede factorizar por filas o columnas
- $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$.

• Si A es una matriz es diagonal, es decir de la forma $A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, entonces $\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \cdots \cdot a_{nn}$.

• Si A es una matriz es triangular inferior, es decir de la forma $A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, entonces $\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \cdots \cdot a_{nn}$.

- Si A es una matriz triangular superior, es decir de la forma $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, entonces

$$\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \cdots \cdot a_{nn}$$

- Si expresamos cada coeficiente de una fila o columna como la suma de dos términos, el determinante es igual a la suma de dos determinantes en cada uno de los cuales falta uno de los sumandos de cada coeficiente de aquella fila o columna. En particular: $\det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 + c_1 & b_2 + c_2 & b_3 + c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{pmatrix} +$

$$\det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{pmatrix}$$

2 Rango de una matriz

Sea la matriz $A = (a_{ij})$ de tamaño $m \times n$, diremos que el rango de la matriz A es p , si existe una submatriz cuadrada B obtenida de A de tamaño $p \times p$ tal que el determinante de B es no cero y el determinante de cualquier submatriz cuadrada de A de orden mayor que B es cero, donde $p \leq \min(m, n)$

Si $A = (a_{ij})$ de tamaño $m \times n$ es la matriz su rango se simboliza por $\text{rang}(A) = \rho(A) = p$.

Propiedades

- $\text{rang}(A) = \rho(A) \leq \min(m, n)$
- $\text{rang}(A) = \text{rang}(A^T)$
- Si $A = (a_{ij})$ es de tamaño $n \times n$, el $\text{rang}(A) < n$, si y sólo si $\det(A) = 0$

3 Operaciones Elementales sobre las filas de una matriz.

Una forma práctica de hallar el rango de una matriz, la inversa de una matriz, el determinante de una matriz y la solución de un sistema de ecuaciones lineales, es reduciendo una matriz dada en otra equivalente, pero mas simple realizando operaciones elementales sobre las filas de la matriz dada.

Las operaciones permitidas sobre las filas de la matriz son:

- Permutar dos filas, símbolo $F_i \leftrightarrow F_j$
- Multiplicar una fila por un escalar o real $k \neq 0$, símbolo: $F_i \leftrightarrow kF_i$
- Sumar a una fila el múltiplo de otra fila, símbolo $F_i \leftrightarrow kF_j + F_i$

Tarea: Usando operaciones elementales determine $\det(A) = \det \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 5 & -1 \\ -7 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

Sol: 27.

4 Inversa de una matriz cuadrada A^{-1}

Una matriz cuadrada $A = (a_{ij})$ de tamaño n tiene inversa A^{-1} sólo si $\det(A) \neq 0$, o bien si $\text{rang}(A) = n$.

Sea la matriz cuadrada $A = (a_{ij})$ de tamaño n , se dice que A es *invertible* o *no singular*, si existe una matriz B de orden n tal que $AB = BA = I$, donde I es la matriz identidad de orden n .

Propiedades

- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, note que no es en el orden normal.

- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.
- $(k \cdot A)^{-1} = \frac{1}{k} \cdot A^{-1}$, $k \neq 0$
- $(A^m)^{-1} = (A^{-1})^m$, $m \in \mathbb{N}$
- $I^{-1} = I$, donde I es la matriz identidad.
- Para matrices de tamaño 2×2 se dispone de una buena fórmula fácil de demostrar. Si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ entonces $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$, ésta existe sólo si $ad-bc$ no es cero, donde $\det(A) = ad-bc$.
- La matriz 0 , no tiene inversa
- No todas las matrices cuadradas son invertibles.

Una manera de obtener la inversa de una matriz A es:

Construyendo una nueva matriz de orden $n \times (2n)$ dada por $[A/I]$ y realizemos sobre ella las operaciones elementales necesarias para obtener a partir de A la matriz identidad, es decir: $[I/B]$, entonces en B tenemos efectuadas todas las operaciones que se realizaron a A , y por lo tanto $BA = I$, luego $B = A^{-1}$

Por ejemplo:

Usando operaciones elementales filas, determinemos la inversa de la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned}
 [A/I] &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6/ & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1/ & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2/ & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ Multiplicamos la fila (1) por (-1) y se la sumamos a la fila (2).} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6/ & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -5/ & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2/ & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ intercambiamos la fila (1) por la (2)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6/ & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2/ & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -5/ & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Multi-} \\
 &\text{plicamos la fila (2) por (-2) y la sumamos a la fila (1), además, multiplicamos la fila (2) por (2) y la sumamos} \\
 &\text{a la fila (3)} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2/ & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2/ & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1/ & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \text{ luego multiplicamos la fila (3) por 2 y le sumamos la fila (2), luego, multi-} \\
 &\text{plicamos la fila (3) por (2) y le sumamos la fila (1). Finalmente, multiplicamos la fila (3) por (-1). Así:} \\
 &\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & / & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & / & -2 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1/ & 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

5 Adjunta de una matriz cuadrada

Sea la matriz cuadrada $A = (a_{ij})$ de tamaño n , se llama Matriz Adjunta de A , se simboliza por $Adj(A)$ a la matriz $Adj(A) = ((-1)^{i+j} \det(A_{ij}))^T$, donde A_{ij} es la matriz obtenida de A al eliminar la fila i y la columna j .

Propiedades

- $A \cdot Adj(A) = \det(A) \cdot I$, multiplicando esta por A^{-1} se tiene la fórmula $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot Adj(A)$
- $Adj(I) = I$
- $Adj(A^T) = (Adj(A))^T$, si $\det(A) \neq 0$.
- $Adj(A^{-1}) = (Adj(A))^{-1}$.
- $Adj(AB) = Adj(B) \cdot Adj(A)$ si los determinantes son no nulos.
- $Adj(A^n) = (Adj(A))^n$.

- $\text{Adj}(k \cdot A) = k^{n-1} \cdot \text{Adj}(A)$, $k \in \mathbb{R}$.
- $\det(\text{Adj}(A)) = (\det(A))^{n-1}$.

Tarea: Usando la adjunta, determinemos la inversa de la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

EJERCICIOS RESUELTOS DE MATRICES.

1. Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ Calcular $A^2 - 5A + 2I$.

Solución:

$$\begin{aligned} A^2 - 5A + 2I &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}^2 - 5 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 8 & 13 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 10 & 15 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2. Dada la matriz $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ Calcular $A^2 - 5A + 2I$.

Solución

$$A^2 - 5A + 2I = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

3. Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}$ Calcular

i) $(A + B)^2$

ii) $A^2 + 2AB + B^2$

¿Los resultados deberían coincidir?.

Solución:

$$\text{i) } (A + B)^2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 9 & 5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

ii) $A^2 + 2AB + B^2$

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -4 & -5 \\ -6 & -11 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Los resultados no coinciden pues el cuadrado del binomio no se cumple en las matrices, pues el producto de matrices no es conmutativo, es decir que $AB \neq BA$.

4. Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}$

Calcular $A^2 - B^2$. Compruebe que es distinto del producto $(A - B)(A + B)$

Solución.

$$A^2 - B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 10 \\ 15 & 15 \end{pmatrix} \text{ es distinto de } (A - B)(A + B) = \begin{pmatrix} -3 & 5 \\ 18 & 18 \end{pmatrix}$$

5. Despejar la matriz X y hallar la matriz X de la ecuación :

$$\text{(a) } 2X + A = BX \quad \text{Si } A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución : Despejando X , $\Rightarrow A = BX - 2X \Rightarrow A = (B - 2I) \cdot X \leftarrow$ Observe la factorización por X se hace por derecha.

suponiendo que $(B - 2I)$ es una matriz que posee inversa, entonces multiplicando la igualdad $A = (B - 2I) \cdot X$ por $(B - 2I)^{-1}$ por la izquierda se tiene

$$(B - 2I)^{-1} \cdot A = X$$

reemplazando las matrices A y B se tiene:

$$X = (B - 2I)^{-1} \cdot A = \left(\begin{pmatrix} -5 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{17} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 8 & -2 \end{pmatrix}$$

$$(b) (A - X)^T + B = 3X^T \text{ si } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución b) De $(A - X)^T + B = 3X^T \Rightarrow$ Transponiendo ambos lados

$$(A - X)^{T^T} + B^T = (3X)^{T^T}, \text{ usando la propiedad } A^{T^T} = A$$

$$\text{tenemos } (A - X) + B^T = 3X \Rightarrow A + B^T = 4X \Rightarrow X = \frac{1}{4}(A + B^T)$$

$$\text{reemplazando las matrices A y B se tiene } X = \frac{1}{4} \left(\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^T \right) = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$(c) (AXB - I)^T = B \text{ si } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Solución c) : Transponiendo ambos lados de $(AXB - I)^T = B$

se tiene $(AXB - I) = B^T \Rightarrow AXB = B^T + I$, suponiendo existen las matrices inversas de A y de B, entonces

multiplicamos a ambos lados de $AXB = B^T + I$, por A^{-1} por la izquierda

$A^{-1}AXB = A^{-1}(B^T + I) \Rightarrow XB = A^{-1}(B^T + I)$ Ahora multiplicamos por B^{-1} por la derecha para obtener $\Rightarrow XB \cdot B^{-1} = A^{-1}(B^T + I) \cdot B^{-1} \Rightarrow X = A^{-1}(B^T + I) \cdot B^{-1}$

reemplazando las matrices A y B se tiene.

$$X = A^{-1}(B^T + I) \cdot B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \left(\begin{pmatrix} -4 & 0 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}^T + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \frac{-1}{16} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \right) \frac{-1}{16} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \frac{-1}{32} \begin{pmatrix} -22 & -4 \\ 10 & -20 \end{pmatrix}$$

6. (Costos de materias primas) Una empresa utiliza tres tipos de materias primas M1, M2, M3 en la elaboración de dos productos P1, P2. El número de unidades M1, M2 y M3 usados por cada unidad de P1 son 3, 2 y 4 respectivamente y por cada unidad de P2 son 4, 1 y 3 respectivamente. Suponga que la empresa produce 20 unidades de P1 a la semana y 30 unidades de P2 a la semana. Expresar las respuestas a las preguntas como producto de matrices

a) Calcule el consumo semanal de las materias primas

b) Si los costos por unidad en dólares para M1, M2 y M3 son 6, 10 y 12 respectivamente. Calcular los costos de materias primas por unidad de P1, P2

Solución: a)

Los datos se registran en la siguiente tabla o matriz.

	P1	P2
M1	3	4
M2	2	1
M3	4	3

llamamos a esta matriz, matriz insumo $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$

se producen 20 unidades de P1 y 30 unidades de P2 a la semana, llamamos a esta matriz producción

$$P = \begin{pmatrix} 20 \\ 30 \end{pmatrix}$$

$$\text{entonces el consumo semanal de M1, M2 es simplemente el producto } AP = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 20 \\ 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 180 \\ 70 \\ 170 \end{pmatrix}$$

entonces a la semana se consume 180 unidades de M1, 70 unidades de M2 y 170 unidades de M3.

b) Si los costos por unidad en dólares para M1,M2 y M3 son 6 , 10 y 12 respectivamente, entonces definimos

$$\text{la matriz costo } C = \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \\ 12 \end{pmatrix}$$

se pide costos por unidad de P1,P2 , hay que multiplicar $A^T \cdot C$

$$A^T \cdot C = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 86 \\ 70 \end{pmatrix}$$

Asi 86 unidades monetarias cuesta la unidad de P1 y 70 la unidad de P2.

7. Siendo A,B matrices de tamaño $n \times n$ invertibles, entonces simplificar la expresión matricial:

$$a) C = (A + B)^2 - B(A^{-1} + B^{-1})AB - A(A + A^{-1})$$

Solución:

Multiplicando

$$C = A^2 + AB + BA + B^2 - B(A^{-1}AB + B^{-1}AB) - (A^2 + AA^{-1})$$

recuerde que las matrices no conmutan es decir $AB \neq BA$, tambien $A^{-1}A = AA^{-1} = I$

$$C = A^2 + AB + BA + B^2 - B(B + B^{-1}AB) - (A^2 + I) \quad \text{cancelando } A^2$$

$$C = AB + BA + B^2 - B(B + B^{-1}AB) - I$$

$$C = AB + BA + B^2 - B^2 - BB^{-1}AB - I \quad \text{cancelando } B^2, \text{ con } BB^{-1} = I$$

$$C = AB + BA - AB - I \quad \text{cancelando } AB$$

$$C = BA - I$$

$$b) \text{ Usando la parte a) Calcular } C, \text{ sabiendo que } A^{-1}B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución :

por la parte a) $C = BA - I$ debemos hallar BA , pero $BA = (A^{-1}B^{-1})^{-1} = (B^{-1})^{-1}(A^{-1})^{-1}$, esto está basado en la propiedad $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ y la propiedad $(A^{-1})^{-1} = A$.

$$\text{Asi que } BA = (A^{-1}B^{-1})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = BA - I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

8. (Costos de suministros) Un contratista puede adquirir las cantidades requeridas de madera , ladrillo,concreto , vidrio y pintura de cualquiera de 3 proveedores. Los precios que cada proveedor fija a cada unidad de estos materiales estan contemplados en la siguiente matriz

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 5 & 7 & 2 & 4 \\ 9 & 4 & 5 & 2 & 5 \\ 9 & 5 & 6 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Cada fila se refiere a un proveedor y las columnas a los materiales .

El contratista tiene la política de adquirir todos los materiales requeridos en cualquier obra particular al mismo proveedor a fin de minimizar los costos de transportes .

Hay tres obras en construcción O1,O2 y O3.

O1 requiere 20 unidades de madera, 4 de ladrillos, 5 de concreto, 3 de vidrio y 3 de pintura.

O2 requiere 15 unidades de madera, 0 de ladrillos, 8 de concreto, 8 de vidrio y 2 de pintura.

O3 requiere 30 unidades de madera, 10 de ladrillos, 20 de concreto, 10 de vidrio y 12 de pintura. Usando matrices decida ¿cuál proveedor deberá usar en cada obra?.

Solución :

los datos se pueden registrar en la siguiente tabla o matriz

	M	L	C	V	P
O1	20	4	5	3	3
O2	15	0	8	8	2
O3	30	10	20	10	12

tenemos la matrices

$$B = \begin{pmatrix} 20 & 4 & 5 & 3 & 3 \\ 15 & 0 & 8 & 8 & 2 \\ 30 & 10 & 20 & 10 & 12 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 8 & 5 & 7 & 2 & 4 \\ 9 & 4 & 5 & 2 & 5 \\ 9 & 5 & 6 & 1 & 5 \end{pmatrix},$$

Si multiplicamos

$$A \cdot B^T = \begin{pmatrix} 8 & 5 & 7 & 2 & 4 \\ 9 & 4 & 5 & 2 & 5 \\ 9 & 5 & 6 & 1 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 20 & 4 & 5 & 3 & 3 \\ 15 & 0 & 8 & 8 & 2 \\ 30 & 10 & 20 & 10 & 12 \end{pmatrix}^T =$$

$$= \begin{pmatrix} 8 & 5 & 7 & 2 & 4 \\ 9 & 4 & 5 & 2 & 5 \\ 9 & 5 & 6 & 1 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 20 & 15 & 30 \\ 4 & 0 & 10 \\ 5 & 8 & 20 \\ 3 & 8 & 10 \\ 3 & 2 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 233 & 200 & 498 \\ 242 & 201 & 490 \\ 248 & 201 & 510 \end{pmatrix}$$

Las filas de esta última matriz corresponden a los proveedores , las columnas corresponden a las obras O1.O2,O3

asi en obra 1, los costos asociados a los proveedores está en la primera columna, el más barato es el menor valor de la primera columna correspondiente a 233, en obra 2 los costos asociados a los proveedores está en la segunda columna, donde el menor valor es 200 y en la comuna 3 el menor valor es 490.

en resumen

obra 1 con proveedor 1, obra 2 con proveedor 1 y obra 3 con proveedor 2. Observe la necesidad de transponer la matriz B .

MAS DE MATRICES Y DETERMINANTES

- Calcular los siguientes *determinantes* .

$$a) |A| = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

Solución : $\text{Det}(A) = (-1) \cdot 2 - (1)(3) = -5$.

$$b) |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & -2 \end{vmatrix}$$

Solución: Pivoteamos en el lugar más adecuado, en el lugar $a_{23} = 1$,cambiando sólo la tercera fila con la operación $F_3 \rightarrow 2 \cdot F_2 + F_3$

para obtener :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \\ -1 & 7 & 0 \end{vmatrix} \text{ Ahora desarrollamos por la columna tercera,}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \\ -1 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

los ceros logrados por pivote en la tercera columna, convierte al determinante de 3×3 en uno de 2×2 .

obtenido al ignorar las fila 2 y columna 3 (lo achurado). Según fórmula de Laplace, entonces el valor del determinante es.

$$\det(A) = (-1)^{2+3} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 7 \end{vmatrix} = (-1)(7 - (-1)) = -8.$$

El signo $(-1)^{2+3} = -1$, obedece al lugar del pivote $a_{23} = 1$, que corresponde al signo $(-1)^{i+j}$.

$$c) \det(A) = \begin{vmatrix} 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 8 & 8 & 6 & 4 & 2 \\ 9 & 9 & 9 & 6 & 3 \\ 8 & 8 & 8 & 8 & 4 \\ 5 & 5 & 5 & 5 & 5 \end{vmatrix}$$

Aquí usamos propiedades:

En fila 2, factorizamos por 2

En fila 3, factorizamos por 3

En fila 4, factorizamos por 4

En fila 5 factorizamos por 5

$$\det(A) = 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \begin{vmatrix} 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

pivoteamos en fila 1, en el elemento $a_{15} = 1$, realizando las operaciones $F_i \rightarrow -1 \cdot F_1 + F_i$, para $i = 2, 3, 4, 5$ se tiene.

$$\det(A) = 120 \begin{vmatrix} 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & -2 & -1 & 0 & 0 \\ -4 & -3 & -2 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & -2 & -1 & 0 & 0 \\ -4 & -3 & -2 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

Los ceros logrados por pivoteo en columna 5, reducen el determinante de 5×5 en uno de 4×4 , el determinante a resolver es el que está fuera de los rectángulos achurados de la figura anterior, con el cuidado de multiplicar por el signo del lugar del pivote (intersección de los rectángulos achurados) este signo es $(-1)^{1+5} = (-1)^6 = 1$, así que el determinante se reduce a

$$Det(A) = 120 \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 & 0 \\ -3 & -2 & -1 & 0 \\ -4 & -3 & -2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$Det(A) = 120 \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 & 0 \\ -3 & -2 & -1 & 0 \\ -4 & -3 & -2 & -1 \end{vmatrix}$$

ahora no es necesario realizar ningun pivoteo, la matriz anterior es una matriz triangular inferior, el triángulo de ceros hace de la matriz una matriz inferior, y en este caso el determinante es simplemente el producto de la diagonal.

$$Det(A) = 120 \cdot (-1)^4 = 120$$

2. Hallar el valor de x en la ecuación $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x & a & 0 & 0 \\ x & 0 & b & 0 \\ x & 0 & 0 & c \end{vmatrix} = 0$

Solución :

METODO 1: la fila 1, repleta de valores 1 parece ser muy conveniente para el pivoteo se pueden lograr tres ceros si se pivotea por columnas, así que elegimos el lugar $a_{14} = 1$ y realizamos las operaciones columnas : $C_i \rightarrow (-1) \cdot C_4 + C_i$, $i = 1, 2, 3$. Esto debe entenderse como multiplicar la columna 4 por (-1) y ésta sumarla a las restantes columnas. Se obtiene entonces

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ x & a & 0 & 0 \\ x & 0 & b & 0 \\ x-c & -c & -c & c \end{vmatrix}$$

El determinante a resolver ahora es de 3×3 , obtenido por desarrollo de Laplace por fila 1, cuidando de multiplicar por $(-1)^{1+4} = (-1)$ que al final no influye en una ecuación igualada a cero.

$$(-1) \cdot \begin{vmatrix} x & a & 0 \\ x & 0 & b \\ x-c & -c & -c \end{vmatrix} = 0, \text{ abrimos el determinante en 2 determinantes del mismo orden (eliminamos el signo negativo)}$$

$$\begin{vmatrix} x & a & 0 \\ x & 0 & b \\ x & -c & -c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \\ -c & -c & -c \end{vmatrix} = 0$$

Observe que las columnas 2 y 3 se copian, la columna 1 se separa

El segundo ya se puede resolver por los 2 ceros de la columna 1.

El primero se puede factorizar por x en columna 1 y luego pivotar en el lugar $a_{11} = 1$, quedando

$$x \begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 1 & 0 & b \\ 1 & -c & -c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \\ -c & -c & -c \end{vmatrix} = 0$$

$$x \begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & -a & b \\ 0 & -c-a & -c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \\ -c & -c & -c \end{vmatrix} = 0$$

$$x \begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & -a & b \\ 0 & -c-a & -c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & -a & b \\ -c & -c & -c \end{vmatrix} = 0$$

$$x \begin{vmatrix} -a & b \\ -c-a & -c \end{vmatrix} + (-c) \cdot \begin{vmatrix} a & 0 \\ -a & b \end{vmatrix} = 0$$

Ahora ya podemos multiplicar cruzado para obtener la solución de x

$$x \{ac - b(-c - a)\} + (-c) \{ab - 0\} = 0 \Rightarrow x = \frac{abc}{ab+bc+ac}$$

METODO 2

El determinante $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x & a & 0 & 0 \\ x & 0 & b & 0 \\ x & 0 & 0 & c \end{vmatrix} = 0$ se puede desarrollar directamente por la fila 2, o fila 3 o fila 4 donde la presencia de 2 ceros facilita el cálculo

Si lo desarrollamos por la fila 2, tenemos que resolver 2 determinantes de orden menor

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x & a & 0 & 0 \\ x & 0 & b & 0 \\ x & 0 & 0 & c \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x & a & 0 & 0 \\ x & 0 & b & 0 \\ x & 0 & 0 & c \end{vmatrix}$$

los determinantes a resolver son los obtenidos al eliminar las filas y columnas achuradas, con el cuidado de multiplicar por los signos correspondientes
ecuación a resolver

$$(-x) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix} + a \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & b & 0 \\ x & 0 & c \end{vmatrix} = 0$$

El primer determinante ya está resuelto, por los dos ceros en columna 1, o fila 2 o fila 3, el segundo determinante se puede pivotar en columna 3 en el lugar $a_{13} = 1$. es decir multiplicar columna 3 por (-1) y sumar éste resultado a la columna 2 y columna 1 para obtener

$$(-x) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix} + a \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x & b & 0 \\ x-c & -c & c \end{vmatrix} = 0$$

Ahora si desarrollamos el determinante primero por columna 1 y el segundo determinante por fila 1, tenemos

$$(-x) \begin{vmatrix} b & 0 \\ 0 & c \end{vmatrix} + a \cdot \begin{vmatrix} x & b \\ x-c & -c \end{vmatrix} = 0$$

Ahora multiplicamos cruzado

$$(-x) \{bc - 0\} + a \{-xc - b(x - c)\} = 0$$

$$-bcx - acx - abx + abc = 0 \Rightarrow x = abc / (ab + ac + bc)$$

3. Hallar el valor de k en la ecuación $\begin{vmatrix} 1-k & 1 & -1 \\ 2 & -k & -2 \\ 1 & -1 & -(1+k) \end{vmatrix} = 0$

Solución : Operación $C_1 \rightarrow 1 \cdot C_3 + C_1$, es decir la columna 1 es reemplazada por la suma de columnas 1 y 3

para obtener

$$\begin{vmatrix} -k & 1 & -1 \\ 0 & -k & -2 \\ -k & -1 & -(1+k) \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \text{Factorizando en columna 1 por } k$$

$$k \begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -k & -2 \\ -1 & -1 & -(1+k) \end{vmatrix} = 0, \text{ Ahora pivoteamos en fila 1}$$

realizando la operación $F_3 \rightarrow (-1) \cdot F_1 + F_3$ obtenemos

$$k \begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -k & -2 \\ 0 & -2 & -k \end{vmatrix} = 0, \text{ Desarrollando por columna 1}$$

$$k(-1) \cdot \begin{vmatrix} -k & -2 \\ -2 & -k \end{vmatrix} = 0, \Rightarrow -k(k^2 - 4) = 0 \rightarrow k = 0, k = -2, k = 2$$

4. Resolver $\begin{vmatrix} t-2 & -2 & 0 \\ -1 & t-3 & -1 \\ -1 & -2 & t-3 \end{vmatrix} = 0$

Solución:

Realizamos la operación $C_1 \rightarrow -1 \cdot C_3 + C_1$,

$$\begin{vmatrix} t-2 & -2 & 0 \\ 0 & t-3 & -1 \\ 2-t & -2 & t-3 \end{vmatrix} = 0 \text{ Factorizamos por } (t-2) \text{ en columna 1}$$

$$(t-2) \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & t-3 & -1 \\ -1 & -2 & t-3 \end{vmatrix} = 0 \text{ Ahora pivoteamos en fila 1}$$

realizando la operación $F_3 \rightarrow (1) \cdot F_1 + F_3$ se reduce a

$$(t-2) \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & t-3 & -1 \\ 0 & -4 & t-3 \end{vmatrix} = 0, \text{ desarrollando por columna 1}$$

$$(t-2) \cdot \begin{vmatrix} t-3 & -1 \\ -4 & t-3 \end{vmatrix} = 0, \Rightarrow (t-2) \cdot ((t-3)^2 - 4) = 0$$

$$\Rightarrow t-2 = 0 \Rightarrow t = 2$$

$$\Rightarrow (t-3)^2 - 4 = 0 \Rightarrow [(t-3) - 2][(t-3) + 2] = 0 \Rightarrow t = 5, t = 1$$

Algunos ejercicios teóricos sencillos de demostraciones del álgebra lineal.

1. Sea A una matriz cuadrada, demostrar que AA^T es simétrica.

Solución.

Demostración: una matriz es simétrica si y solo si $A^T = A$.

entonces hay que demostrar que $(AA^T)^T = AA^T$

pero esto es elemental, pues $(AA^T)^T = A^{TT}A^T = AA^T$.

2. Si A una matriz cuadrada, demostrar que $A + A^T$ es simétrica.

Demostración: $(A + A^T)^T = (A^T + A^{TT}) = A^T + A$, como al transponer se obtiene la misma matriz, esta es entonces simétrica.

3. Si A una matriz cuadrada, Si A una matriz *involutiva* entonces demuestre que $\frac{1}{2}(I - A)$ es idempotente.

Solución. Que sea involutiva quiere decir que cumple con la propiedad $A^2 = I$ y que sea *idempotente*

quiere decir que cumple con la propiedad $A^2 = A$. entonces hay que demostrar que $\left[\frac{1}{2}(I - A)\right]^2 = \frac{1}{2}(I - A)$

En efecto $\left[\frac{1}{2}(I - A)\right]^2 = \frac{1}{4}(I - A)^2 = \frac{1}{4}(I^2 - 2I \cdot A + A^2) = \frac{1}{4}(I - 2A + A^2)$, pero $A^2 = I$ entonces

$$\left[\frac{1}{2}(I - A)\right]^2 = \frac{1}{4}(2I - 2A) = \frac{1}{2}(I - A)$$

observe que el binomio $(I - A)^2 = I - 2A + A^2$ se ha desarrollado como si fuera algebraico y eso es válido pues las matrices I, A conmutan, no así para dos matrices A, B cualesquiera.

4. Demostrar que si A, B son matrices tales que $AB = AC$ y A es matriz *no singular*, demuestre que $B = C$

Solución: que sea A es matriz *no singular* significa que tiene inversa, entonces multiplicamos $AB = AC$ por A^{-1} izquierda, para obtener $A^{-1}AB = A^{-1}AC \Rightarrow B = C$

5. Sea A, B son matrices $n \times n$ tales que A posee inversa, demuestre que $\det(B) = \det(A^{-1}BA)$

Solución: Aplicamos la propiedad de determinantes $\det(AB) = \det(A)\det(B)$

Si A posee inversa $\Rightarrow AA^{-1} = I \Rightarrow \det(AA^{-1}) = \det(I) \Rightarrow \det(A)\det(A^{-1}) = 1 \Rightarrow \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

entonces $\det(A^{-1}BA) = \det(A^{-1})\det(AB) = \det(A^{-1})\det(A)\det(B) = \frac{1}{\det(A)} \cdot \det(A)\det(B) = \det(B)$

6. Demostrar que si A, B son matrices $n \times n$ **idempotentes y permutables** entonces demuestre que AB es idempotente.

Solución: Se debe probar que $(AB)^2 = AB$

En efecto: $(AB)^2 = (AB)(AB) = A(BA)B \leftarrow$ propiedad asociativa

pero $BA = AB$ pues son permutables, entonces $(AB)^2 = (AB)(AB) = A(BA)B = A(AB)B = A^2B^2 = AB$, pues $A^2 = A, B^2 = B$

7. Demostrar que si A es **idempotente** y B es **ortogonal** entonces $B^T AB$ es idempotente.

Solución: Hay que demostrar que $B^T AB$ es idempotente, es decir que $(B^T AB)^2 = B^T AB$

En efecto : $(B^T AB)^2 = (B^T AB)(B^T AB) = B^T A(BB^T)AB$, pero B es ortogonal, es decir $BB^T = I$ entonces $(B^T AB)^2 = B^T A(BB^T)AB = B^T (A \cdot I \cdot A)B = B^T A^2 B$, pero A es idempotente $\Rightarrow A^2 = A$ entonces

$(B^T AB)^2 = B^T AB$ esto finaliza la demostración.

8. Si A y B son matrices no singulares tal que $A + B$ es no singular entonces demostrar que $(A^{-1} + B^{-1})^{-1} = A(A + B)^{-1}B$

Solución : Hay que dejar en claro el concepto de *inversa* de una matriz A , cuando se escribe $A^{-1} = B$ quiere decir que la matriz B es inversa de la matriz A si $AB = I$

o bien si $BA = I \iff B = A^{-1}$

en este ejercicio se debe demostrar que la matriz $A(A + B)^{-1}B$ es la inversa de la matriz $(A^{-1} + B^{-1})$, entonces bastará multiplicarlas y obtener la matriz identidad I . Este ejercicio es idéntico a demostrar

$(A^{-1} + B^{-1}) = (A(A + B)^{-1}B)^{-1}$, en ambos casos hay que multiplicar las matrices $A(A + B)^{-1}B$ con la matriz $(A^{-1} + B^{-1})$ y esperar obtener I

En efecto:

$A(A + B)^{-1}B \cdot (A^{-1} + B^{-1}) = A(A + B)^{-1} \cdot (BA^{-1} + BB^{-1}) = A(A + B)^{-1} \cdot (BA^{-1} + I)$, pero $I = AA^{-1}$
 $= A(A + B)^{-1} \cdot (BA^{-1} + AA^{-1})$ factorizamos por derecha por A^{-1}
 $= A(A + B)^{-1} \cdot (B + A)A^{-1}$ pero $(A + B)^{-1}(B + A) = I$
 $= A \cdot I \cdot A^{-1} = AA^{-1} = I$, queda entonces demostrado.

EJERCICIOS PROPUESTOS

9. Hallar una matriz A tal que $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & -7 & 1 \\ 0 & 8 & 38 \\ 0 & 0 & 27 \end{pmatrix}$

10. Hallar A^n si $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

11. Resolver la ecuación

$$\begin{vmatrix} x & a & b & c \\ a & x & c & b \\ b & c & x & a \\ c & b & a & x \end{vmatrix} = 0$$

Respuesta

hay 4 soluciones una es $-a - b - c$

12. Resolver la ecuación

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \\ 3 & x+2 & 2x+1 & 3x \\ 3 & 2x+1 & x^2+2x & 3x^2 \end{vmatrix} = 0$$

Respuesta $x = 1$ de multiplicidad 6

13. Sea A la matriz cuadrada de tamaño 2×2 tal que $a_{ij} = \begin{cases} a & \text{si } i = j \\ b & \text{si } i \neq j \end{cases}$

Hallar a, b tal que $A^2 = I$.